

Johdatus yliopistomatematiikkaan

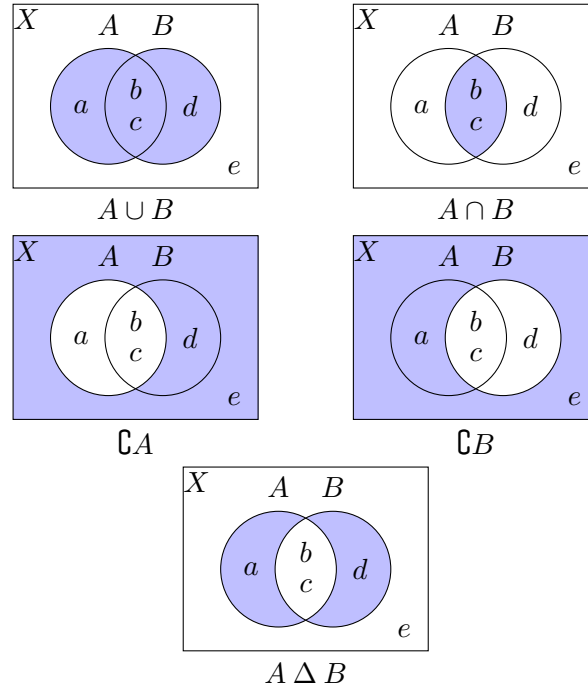
Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Kirjoita käyttäen matemaattista notaatiota (joukko-opillisia ja loogisia merkkejä)

- a) luku $\sqrt{2}$ ei kuulu rationaalilukuihin,
- b) lukujen $-7, 0, 51$ ja miljoona muodostama joukko on kokonaislukujen osajoukko,
- c) joukko C on joukkojen A ja B leikkauksen komplementin aito osajoukko,
- d) niiden reaalilukujen x joukko, joiden neliö on suurempi kuin 1,2 ja pienempi kuin 3,6,
- e) lukujen a ja b irrationaalisuudesta ei seuraa summan $a + b$ irrationaalisuus,
- f) joukkojen A ja B yhdiste sisältää joukkojen C ja D leikkauksen,
- g) jokaista nollasta poikkeavaa kokonaislukua x kohti on olemassa sellainen reaaliluku y , että $xy = 2$,
- h) $\mathbb{R}$:n suljetun välin kolmesta viiteen ja avoimen välin neljästä kuuteen joukkoe-rotus on suljettu väli kolmesta neljään.

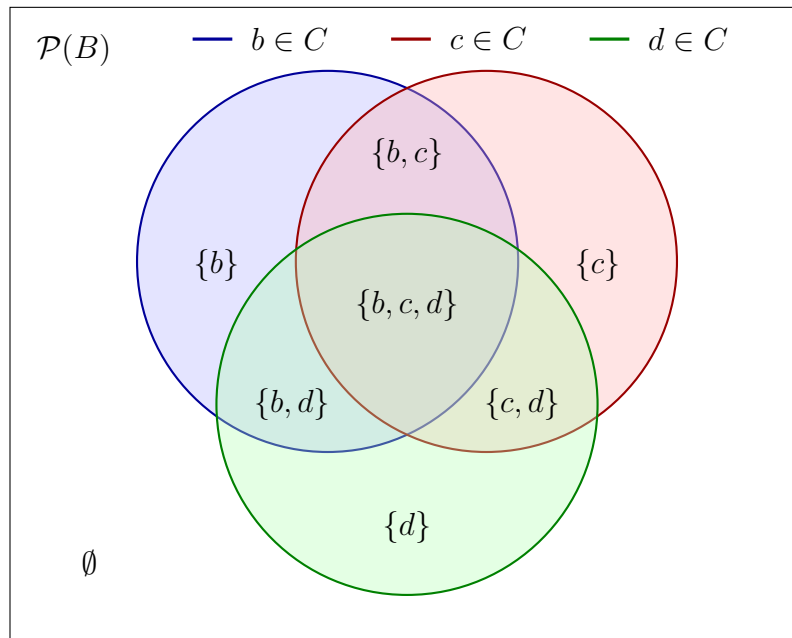
Ratkaisu.

- a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- b) $\{-7, 0, 51, 10^6\} \subseteq \mathbb{Z}$
- c) $C \subset \mathbb{$



Kuva 1: Kohtien (a)–(c) joukkojen visualisoinnit Vennin diagrammeina.

Kohdassa (d) valitaan perusjoukoksi $\mathcal{P}(B)$. Piirretään sen sisään kolme joukkoa, joista ensimmäiseen kuuluvat b :n sisältävät osajoukot, toiseen c :n sisältävät osajoukot ja kolmanteen d :n sisältävät osajoukot. Tällöin Vennin diagrammin kahdeksan aluetta vastaavat täsmälleen joukon B kahdeksaa osajoukkoa.



- a) $A \cup (A \cap B) = A$,
 b) $A \cap (A \cup B) = A$.

Havainnollista tuloksia Vennin diagrammeilla.

Ratkaisu.

- a) Olkoon $C = A \cup (A \cap B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon yhdisteen määritelmän mukaan joko $x \in A$ tai $x \in A \cap B$. Ensimmäisessä tapauksessa $x \in A$, ja toisessa tapauksessa $x \in A \cap B \subseteq A$, joten myös $x \in A$. Siis $C \subseteq A$.

Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Koska $x \in A$, niin $x \in A \cup (A \cap B) = C$. Siis $A \subseteq C$.

Olemme osoittaneet $C \subseteq A$ ja $A \subseteq C$, joten $A = C = A \cup (A \cap B)$.

- b) Olkoon $C = A \cap (A \cup B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon leikkauksen määritelmän mukaan $x \in A$ ja $x \in A \cup B$. Siis jokaisesta $x \in C$ seuraa $x \in A$, joten $C \subseteq A$.

Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Lisäksi $x \in A$ merkitsee yhdisteen määritelmän mukaan

Koska $A_n =]0, \frac{1}{n}[$, saadaan

$$\bigcap_{k=1}^n A_k =]0, \frac{1}{n}[.$$

c) Koska $A_k \subseteq A_1$ kaikilla $k \geq 1$, niin

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subseteq A_1.$$

Toisaalta, A_1 on yksi yhdisteen joukoista, niin

$$A_1 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Siis

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k =]0, 1[.$$

d) Jos $x \leq 0$, niin $x \notin A_1$. Jos $x > 0$, valitaan $n_0 \in \mathbb{N}$ niin, että $n_0 > \frac{1}{x}$. Tällöin $\frac{1}{n_0} < x$. Tällöin $x \notin]0, \frac{1}{n_0}[= A_{n_0}$. Siis mikään $x \in \mathbb{R}$ ei kuulu jokaiseen joukkoon A_k , joten

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset.$$

□

Näin on osoitettu kontrapositiivinen implikaatio

$$x \notin (A \cup B) \cap (A \cup C) \implies x \notin A \cup (B \cap C),$$

joten alkuperäinen implikaatio pätee. Koska $x \in X$ oli mielivaltainen,

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

□

Tehtävä 6. Olkoot A , B ja C joukkoja. Todista karteesisen tulon osittelulaki leikkauksen suhteen:

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

Havainnollista tulosta joukoilla $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ ja $C = \{1, 2\}$ määrittämällä ensin joukko $(A \cap B) \times C$ ja sitten joukko $(A \times C) \cap (B \times C)$.

Ratkaisu. Asetetaan

$$\begin{aligned} D &= (A \cap B) \times C \\ &= \{(x, y) : x \in A \cap B \wedge y \in C\}, \\ E &= (A \times C) \cap (B \times C) \\ &= \{(x, y) : x$$

Havainnollistetaan vielä tulosta tehtävänannon joukoilla A , B ja C . Saadaan

$$\begin{aligned}(A \cap B) \times C &= \{(x, y) : x \in (\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}), y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(x, y) : x \in \{2, 3\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\},\end{aligned}$$

sekä

$$\begin{aligned}(A \times C) \cap (B \times C) &= \{(x, y) : x \in \{1, 2, 3\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &\quad \cap \{(x, y) : x \in \{2, 3, 4\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\} \\ &\quad \cap \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\} \\ &= \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}.\end{aligned}$$

Joukkojen alkiot ovat siis identtiset molemmissa tapauksissa, mikä havainnollistaa todistettua yhtälöä. $\square$